

2026—2027 年华师大二附中高一上周末作业 3

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 设全集 $U = \{2, 4, m^2 + m - 5\}$, 集合 $A = \{2, 1 - m\}$, 若 $\bar{A} = \{1\}$, 则实数 $m =$ _____.

【解析】

■ 因为 $\bar{A} = \{1\}$, 所以 $1 \in U$, $1 \notin A$,

■ 所以 $\begin{cases} m^2 + m - 5 = 1 \\ 1 - m \neq 1 \\ 1 - m = 4 \end{cases}$, 解得 $m = -3$.

4. 已知条件 $\alpha: m < x \leq 2m + 5$, 条件 $\beta: 0 \leq x \leq 1$, 若 α 是 β 的必要条件, 则实数 m 的取值范围为 _____.

【解析】

■ 若 α 是 β 的必要条件, 则 $[0, 1] \subseteq (m, 2m + 5]$,

■ 所以 $\begin{cases} m < 2m + 5 \\ m < 0 \\ 2m + 5 \geq 1 \end{cases}$,

■ 解得 $-2 \leq m < 0$, 故实数 m 的取值范围为 $[-2, 0)$.

5. 已知 $\mathbb{R}$ 是全集, 集合 $A = \{y \mid y = -x^2 + 1, x \in \mathbb{R}\}$, 集合 $B = \{x \mid x = 3 + |a|, a \in \mathbb{R}\}$, 则 $\overline{A \cup B} =$ _____.

【解析】

■ $A = \{y \mid y = -x^2 + 1, x \in \mathbb{R}\} = (-\infty, 1]$,

■ $B = \{x \mid x = 3 + |a|, a \in \mathbb{R}\} = [3, +\infty)$,

■ 所以 $\overline{A \cup B} = (1, 3)$.

6. 已知 a 为常数, 集合 $A = \{x \mid x^2 + x - 6 = 0\}$, 集合 $B = \{x \mid ax - 2 = 0\}$, 且 $B \subseteq A$, 则 a 的所有取值构成的集合为 _____.

【解析】

■ 集合 $A = \{-3, 2\}$, 因为 $B \subseteq A$, 所以 $B = \emptyset$, $\{-3\}$, $\{2\}$, $\{-3, 2\}$,

■ 当 $B = \emptyset$ 时, $a = 0$, 当 $B = \{-3\}$ 时, $a = -\frac{2}{3}$, 当 $B = \{2\}$ 时, $a = 1$,

■ 当 $B = \{-3, 2\}$ 时, 不成立, 故 a 的取值集合为 $\left\{0, -\frac{2}{3}, 1\right\}$.

7. 已知一元二次方程 $x^2 + px + p = 0$ 有两个不相等的实根分别为 x_1 、 x_2 . $A = x_1^2 + x_2^2$, $B = x_1x_2(x_1 + x_2)$, A 与 B 的大小为 _____.

【解析】

- 一元二次方程 $x^2 + px + p = 0$ 有两个不相等的实根分别为 x_1 、 x_2 ,
- 则 $\Delta = p^2 - 4p > 0$, 解得 $p < 0$ 或 $p > 4$,
- 由韦达定理得 $x_1 + x_2 = -p$, $x_1x_2 = p$,
- 所以 $A = x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = p^2 - 2p$, $B = x_1x_2(x_1 + x_2) = -p^2$,
- 所以 $A - B = (p^2 - 2p) - (-p^2) = 2p(p - 1)$,
- 当 $p < 0$ 时, 则 $A - B > 0$, 故 $A > B$,
- 当 $p > 4$ 时, 则 $A - B > 0$, 故 $A > B$,
- 综上, $A = p^2 - 2p$, $B = -p^2$, 且 $A > B$.

8. 集合 $A = \{x \mid (x - 1)(x^2 + ax + 4) = 0, x \in \mathbb{R}\}$ 中所有元素之和为 3, 则实数 $a =$ _____.

【解析】

- 当 $\Delta = a^2 - 16 = 0$ 时, 方程 $x^2 + ax + 4 = 0$ 有两个相同的根 $-\frac{a}{2}$,
- 则 $A = \{1, -\frac{a}{2}\}$, 故 $1 - \frac{a}{2} = 3$, 解得 $a = -4$;
- 当 $\Delta = a^2 - 16 > 0$ 时, 方程 $x^2 + ax + 4 = 0$ 有两个相同的根 x_1 、 x_2 ,
- 若 1 是方程 $x^2 + ax + 4 = 0$ 的根, 则方程 $x^2 + ax + 4 = 0$ 的另一个根为 4,
- 则 $A = \{1, 4\}$, 不成立;
- 若 1 不是方程 $x^2 + ax + 4 = 0$ 的根, 则 $A = \{1, x_1, x_2\}$, 则 $1 + x_1 + x_2 = 3$,
- 故 $x_1 + x_2 = 2 = -a$, 故 $a = -2$ (舍去);
- 综上所述, $a = -4$.

9. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 + 2x - 8 \geq 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 2ax + 4 \leq 0\}$, 若 $a > 0$, 且 $A \cap B \cap \mathbb{N}$ 中恰有 2 个元素, 则 a 的取值范围为 _____.

【解析】

- 由 A 中不等式变形得 $(x - 2)(x + 4) \geq 0$, 解得 $x \leq -4$ 或 $x \geq 2$,
- 即 $A = (-\infty, -4] \cup [2, +\infty)$,
- 设 $f(x) = x^2 - 2ax + 4$, 则 $f(x)$ 的轴对称 $x = a > 0$,
- 且对应方程的根 x_1 、 x_2 满足 $\begin{cases} x_1x_2 = 4 \\ x_1 + x_2 > 0 \end{cases}$,
- 所以 $0 < x_1 \leq 2 \leq x_2$ (取 $x_1 \leq x_2$),

▪ 所以 $A \cap B \cap \mathbb{N}$ 中恰有的整数为 2, 3,

▪ 所以
$$\begin{cases} f(3) = 9 - 6a + 4 \leq 0 \\ f(4) = 16 - 8a + 4 > 0 \end{cases},$$

▪ 解得 $\frac{13}{6} \leq a < \frac{5}{2}$, 所以 a 的取值范围为 $\left[\frac{13}{6}, \frac{5}{2}\right)$.

10. 在三个关于 x 的方程 $x^2 - ax + 4 = 0$, $x^2 + (a - 1)x + 16 = 0$ 和 $x^2 + 2ax + 3a + 10 = 0$ 中至少有一个方程有实根, 则实数 a 的取值范围是 _____.

【解析】

▪ 当三个方程均无实根时, 有

▪
$$\begin{cases} \Delta_1 = a^2 - 16 < 0 \\ \Delta_2 = (a - 1)^2 - 64 < 0 \\ \Delta_3 = 4a^2 - 4(3a + 10) < 0 \end{cases},$$

▪ 所以
$$\begin{cases} -4 < a < 4 \\ -7 < a < 9 \\ -2 < a < 5 \end{cases},$$

▪ 所以 $-2 < a < 4$, 故三个方程均无实根时, a 的取值范围为 $(-2, 4)$,

▪ 所以三个方程中至少有一个方程有实根时,

▪ 实数 a 的取值范围为 $(-\infty, -2] \cup [4, +\infty)$.

11. 若集合 $M = \{(x, y) \mid (x + 1) + (x + 2) + \cdots + (x + y) = 2022^{10}, x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{N}^*\}$, 则集合 M 中元素有 _____ 个.

【解析】

▪ 由题意得 $(x + 1) + (x + 2) + \cdots + (x + y) = \frac{y(2x + 1 + y)}{2}$,

▪ 所以 $y(2x + 1 + y) = 2^{11} \cdot 3^{10} \cdot 337^{10}$,

▪ 因为 y 与 $2x + 1 + y$ 必为一奇一偶, 偶数必是 $2^{11} \cdot 3^m \cdot 337^n$, $m, n \in \mathbb{N}^*$,

▪ $0 \leq m \leq 10$, $0 \leq n \leq 10$, 共有 121 种情况,

▪ 因为 y 与 $2x + 1 + y$ 奇偶未定, 所以集合 M 中元素只有 242 个.

12. 设集合 $M = \left\{x \mid m \leq x \leq m + \frac{3}{4}\right\}$, $N = \left\{x \mid n - \frac{1}{3} \leq x \leq n\right\}$, 且 M, N 都是集合 $\{x \mid 0 \leq x \leq 1\}$ 的子集, 如果把 $b - a$ 叫做集合 $\{x \mid a \leq x \leq b\}$ 的长度, 那么集合 $M \cap N$ 的长度的最小值是 _____.

【解析】

▪ M 的长度为 $\frac{3}{4}$, N 的长度为 $\frac{1}{3}$,

- 当集合 $M \cap N$ 的长度的最小值时, M 与 N 应分别在区间 $[0, 1]$ 的左右两端,
- 故 $M \cap N$ 的长度的最小值是 $\frac{3}{4} + \frac{1}{3} - 1 = \frac{1}{12}$.

二、选择题

13. 直角坐标平面中除去两点 $A(1, 1)$ 、 $B(2, -2)$ 可用集合表示为()

- A. $\{(x, y) \mid x \neq 1, y \neq 1, x \neq 2, y \neq -2\}$ B. $\{(x, y) \mid \begin{cases} x \neq 1 \\ y \neq 1 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x \neq 2 \\ y \neq -2 \end{cases}\}$
- C. $\{(x, y) \mid [(x-1)^2 + (y-1)^2][(x-2)^2 + (y+2)^2] \neq 0\}$
- D. $\{(x, y) \mid [(x-1)^2 + (y-1)^2] + [(x-2)^2 + (y+2)^2] \neq 0\}$

【答案】 D

14. 已知函数 $f(x) = x^2 + nx$, 记集合 $A = \{x \mid f(x) = 0, x \in \mathbb{R}\}$, $B = \{x \mid f(f(x)) = 0, x \in \mathbb{R}\}$, 若 $A = B \neq \emptyset$, 则 n 的取值范围是()

- A. $[0, 4]$ B. $(0, 4)$ C. $[0, 4)$ D. $(0, 4]$

【答案】 C

【解析】

- $f(x) = x^2 + nx$, $f[f(x)] = (x^2 + nx)^2 + n(x^2 + nx) = (x^2 + nx)(x^2 + nx + n)$,
- 当 $n = 0$ 时, $f(x) = x^2$, $f[f(x)] = x^4$, 满足 $A = B$, 此时 $n = 0$;
- 当 $n \neq 0$ 时, $0, -n$ 不是 $x^2 + nx + n = 0$ 的根, 故 $\Delta = n^2 - 4n < 0$, 解得 $0 < n < 4$,
- 综上所述, n 的取值范围是 $[0, 4)$. 故选 C.

15. 设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, 给出条件: ① $A \subseteq U$; ②若 $x \in A$, 则 $2x \notin A$; ③若 $x \in \bar{A}$, 则 $2x \notin \bar{A}$. 那么同时满足三个条件的集合 A 的个数为()

- A. 0 个 B. 16 个 C. 32 个 D. 64 个

【答案】 C

【解析】

- 由① $A \subseteq U$; ②若 $x \in A$, 则 $2x \notin A$; ③若 $x \in \bar{A}$, 则 $2x \notin \bar{A}$.
- 若 $1 \in A$, 则 $2 \notin A$, 即 $2 \in \bar{A}$, 则 $4 \notin \bar{A}$, 即 $4 \in A$, 则 $8 \notin A$, 即 $8 \in \bar{A}$;
- 若 $3 \in A$, 则 $6 \notin A$, 即 $6 \in \bar{A}$; 若 $5 \in A$, 则 $10 \notin A$, 即 $10 \in \bar{A}$,
- 故 1、4 和 2、8 分开, 3 和 6 分开, 5 和 10 分开, 7 和 9 随意,
- 故同时满足三个条件的集合 A 的个数为 $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$, 故选 C.

16. 设集合 $P_1 = \{x \mid x^2 + ax + 1 > 0\}$, $P_2 = \{x \mid x^2 + ax + 2 > 0\}$, $Q_1 = \{x \mid x^2 + x + b > 0\}$, $Q_2 = \{x \mid x^2 + 2x + b > 0\}$, 其中 $a, b \in \mathbb{R}$, 下列说法中正确的是()
- A. 对任意 a , P_1 是 P_2 的子集, 对任意的 b , Q_1 不是 Q_2 的子集
- B. 对任意 a , P_1 是 P_2 的子集, 存在 b , 使得 Q_1 是 Q_2 的子集
- C. 存在 a , 使得 P_1 不是 P_2 的子集, 对任意的 b , Q_1 不是 Q_2 的子集
- D. 存在 a , 使得 P_1 不是 P_2 的子集, 存在 b , 使得 Q_1 是 Q_2 的子集

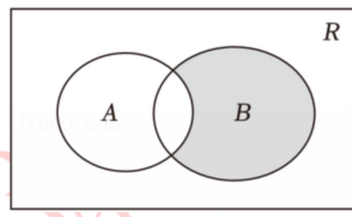
【答案】 B

【解析】

- 对于集合 $P_1 = \{x \mid x^2 + ax + 1 > 0\}$, $P_2 = \{x \mid x^2 + ax + 2 > 0\}$,
- 得当 $m \in P_1$ 时, 即 $m^2 + am + 1 > 0$, 得 $m^2 + am + 2 > 0$,
- 即有 $m \in P_2$, 得对任意 a , P_1 是 P_2 的子集,
- 对于集合 $Q_1 = \{x \mid x^2 + x + b > 0\}$, $Q_2 = \{x \mid x^2 + 2x + b > 0\}$,
- 当 $b = 6$ 时, $Q_1 = \{x \mid x^2 + x + 6 > 0\} = \mathbb{R}$, $Q_2 = \{x \mid x^2 + 2x + 6 > 0\} = \mathbb{R}$,
- 得 Q_1 是 Q_2 的子集,
- 当 $b = 1$ 时, $Q_1 = \{x \mid x^2 + x + 1 > 0\} = \mathbb{R}$,
- $Q_2 = \{x \mid x^2 + 2x + 1 > 0\} = \{x \mid x \neq -1\}$, 得 Q_1 不是 Q_2 的子集,
- 所以存在 b , 使得 Q_1 是 Q_2 的子集, 故选 B.

三、解答题

17. 已知集合 $A = \left\{x \mid \frac{2x-3}{x+5} \leq 0\right\}$, $B = \{x \mid |x-a| < 1\}$, 全集为 $\mathbb{R}$.



- (1) 若 $a = 1$, 求阴影部分表示的集合.
- (2) 若 $A \cap B = B$, 求实数 a 的取值范围.

【解析】

(1) 因为 $\frac{2x-3}{x+5} \leq 0$, 等价于 $\begin{cases} (2x-3)(x+5) \leq 0 \\ x+5 \neq 0 \end{cases}$,

- 解得 $-5 < x \leq \frac{3}{2}$, 即 $A = \left\{x \mid -5 < x \leq \frac{3}{2}\right\}$;

- 若 $a = 1$, 因为 $|x - 1| < 1$, 等价于 $-1 < x - 1 < 1$,
- 解得 $0 < x < 2$, 即 $B = \{x \mid 0 < x < 2\}$.
- 由 Venn 图得阴影部分表示的集合为 $\overline{A} \cap B = \left(\frac{3}{2}, 2\right)$.

(2) 由 (1) 得 $A = \left\{x \mid -5 < x \leq \frac{3}{2}\right\}$,

- $B = \{x \mid |x - a| < 1\} = \{x \mid -1 + a < x < 1 + a\} \neq \emptyset$,
- 因为 $A \cap B = B$, 所以 $B \subseteq A$,
- 所以 $\begin{cases} -5 \leq -1 + a \\ 1 + a \leq \frac{3}{2} \end{cases}$, 解得 $-4 \leq a \leq \frac{1}{2}$,
- 所以实数 a 的取值范围为 $\left[-4, \frac{1}{2}\right]$.

18. 设 $A = \{x \mid x^2 - (m+3)x + 2(m+1) = 0, m \in \mathbb{R}\}$, $B = \{x \mid 2x^2 + (3n+1)x + 2 = 0, n \in \mathbb{R}\}$.

- (1) 是否存在 $m, n \in \mathbb{R}$, 使得 $A = \{1, 2\}$, $B = \emptyset$, 说明理由;
- (2) 若 $A \cap B = A$, 求 m, n 的值.

【解析】

(1) 由 $A = \{1, 2\}$, 得 $m = 0$,

- 再由 $B = \emptyset$, 得 $\Delta = (3n+1)^2 - 4 \times 2 \times 2 = 9n^2 + 6n - 15 < 0$,
- 所以 $(3n+5)(n-1) < 0$, 解得 $-\frac{5}{3} < n < 1$,
- 故存在 $m = 0$, $-\frac{5}{3} < n < 1$, 使得 $A = \{1, 2\}$, $B = \emptyset$.

(2) 由 $x^2 - (m+3)x + 2(m+1) = 0$, 得 $x = 2$ 或 $x = m+1$,

- 若 $A \cap B = A$, 则 $A \subseteq B$,
- 将 $x = 2$ 代入 $2x^2 + (3n+1)x + 2 = 0$, 得 $n = -2$,
- 则 $B = \{x \mid 2x^2 + (3n+1)x + 2 = 0, n \in \mathbb{R}\} = \{x \mid 2x^2 - 5x + 2 = 0\} = \left\{2, \frac{1}{2}\right\}$.
- 则 $m+1 = \frac{1}{2}$ 或 $m+1 = 2$, 则 $m = -\frac{1}{2}$ 或 $m = 1$, 所以 $m = -\frac{1}{2}$ 或 $m = 1$, $n = -2$.

19. 已知陈述句 α : 关于 x 的方程 $x^2 - 6x + m = 0$ 有两个不同的正数根, 陈述句 β : 集合 $\{x \mid (m+1)x^2 + 4x + 1 = 0, x \in \mathbb{R}\}$ 中至多有一个元素.

- (1) 若 α 和 β 都是真命题, 求实数 m 的取值范围;
- (2) 若 α 和 β 至多有一个是假命题, 求实数 m 的取值范围.

【解析】

(1) 因为关于 x 的方程 $x^2 - 6x + m = 0$ 有两个不同的正数根,

- 则 $\begin{cases} 36 - 4m > 0 \\ m > 0 \end{cases}$, 解得 $0 < m < 9$,
- 集合 $\{x \mid (m+1)x^2 + 4x + 1 = 0, x \in \mathbb{R}\}$ 中至多有一个元素,
- 则 $m = -1$ 或 $\begin{cases} m+1 \neq 0 \\ 16 - 4(m+1) \leq 0 \end{cases}$, 解得 $m \geq 3$,
- α 和 β 都是真命题, 所以实数 m 的取值范围为 $\{m \mid 3 \leq m < 9\}$

(2) 由 (1) 得当 α 为假命题时, $m \leq 0$ 或 $m \geq 9$,

- 当 β 为假命题时, $m < 3$ 且 $m \neq -1$,
- 所以 α 和 β 均为假命题时, m 的范围是 $m \leq 0$ 且 $m \neq -1$,
- α 和 β 至多有一个是假命题时, 实数 m 的取值范围为 $\{m \mid m > 0 \text{ 或 } m = -1\}$.

20. 已知符号 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数 ($x \in \mathbb{R}$), 例如: $[1.3] = 1$, $[2] = 2$, $[-1.2] = -2$.

- (1) 已知方程 $[x] = 3$, 求该方程的解集;
- (2) 设方程 $[|x| + |x-1|] = 3$ 的解集为 A , 集合 $B = \{x \mid 2x^2 - 11kx + 15k^2 \geq 0\}$, 若 $A \cup B = \mathbb{R}$, 求实数 k 的取值范围;
- (3) 在 (2) 的条件下, 集合 $C = \{x \mid x^2 - ax + 1 - 2a \leq 0, a \in \mathbb{R}\}$, 是否存在实数 a , $A \cap C = A$, 若存在, 请求出实数 a 的取值范围; 若不存在, 请说明理由.

【解析】

(1) 方程 $[x] = 3$, 则 $x \in [3, 4)$, 所以该方程的解集为 $[3, 4)$;

(2) 因为 $[|x| + |x-1|] = 3$, 所以 $3 \leq |x| + |x-1| < 4$,

- 由绝对值不等式的几何意义得 $A = \left(-\frac{3}{2}, -1\right] \cup \left[2, \frac{5}{2}\right)$,
- 又 $B = \{x \mid 2x^2 - 11kx + 15k^2 \geq 0\} = \{x \mid (2x - 5k)(x - k) \geq 0\}$,
- 当 $k = 0$ 时, $B = \{x \mid 2x^2 \geq 0\} = \mathbb{R}$, 则 $A \cup B = \mathbb{R}$, 符合题意;
- 当 $k > 0$ 时, $B = \left(-\infty, \frac{5k}{2}\right] \cup [3k, +\infty)$, 若 $A \cup B = \mathbb{R}$,
- 则 $\begin{cases} \frac{5k}{2} \geq 2 \\ 3k \leq \frac{5}{2} \end{cases}$, 解得 $k \in \left[\frac{4}{5}, \frac{5}{6}\right]$;
- 当 $k < 0$ 时, $B = (-\infty, 3k] \cup \left[\frac{5k}{2}, +\infty\right)$, 若 $A \cup B = \mathbb{R}$,
- 则 $\begin{cases} \frac{5k}{2} \leq -1 \\ 3k \geq -\frac{3}{2} \end{cases}$, 解得 $k \in \left[-\frac{1}{2}, -\frac{2}{5}\right]$.

■ 综上所述, 实数 k 的取值范围为 $\left[-\frac{1}{2}, -\frac{2}{5}\right] \cup \{0\} \cup \left[\frac{4}{5}, \frac{5}{6}\right]$;

(3) 因为 $A \cap C = A$, 则 $A \subseteq C$ 且 $A = \left(-\frac{3}{2}, -1\right] \cup \left[2, \frac{5}{2}\right)$,

■ 设集合 C 的解集为 $(x_1, x_2)(x_1 < x_2)$,

■ 则 $\begin{cases} x_1 \leq -\frac{3}{2} \\ x_2 \geq \frac{5}{2} \end{cases}$,

■ 所以 $\begin{cases} \Delta = a^2 - 4(1 - 2a) > 0 \\ f\left(-\frac{3}{2}\right) = \frac{9}{4} + \frac{3}{2}a + 1 - 2a \leq 0 \\ f\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{25}{4} - \frac{5}{2}a + 1 - 2a \leq 0 \end{cases}$, 解得 $a \geq \frac{13}{2}$,

■ 故实数 a 的取值范围为 $\left[\frac{13}{2}, +\infty\right)$.

21. 非空有限集合 S 是由若干个正实数组成, 集合 S 的元素个数不少于 2 个. 对于任意 $a, b \in S, a \neq b$, 若数 a^b 或 b^a 中至少有一个属于 S , 则称集合 S 是“好集”; 否则, 称集合 S 是“坏集”.

(1) 判断 $A = \{1, 3, 9\}$ 和 $B = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{16}\right\}$ 是“好集”还是“坏集”, 并简单说明理由;

(2) 题设的有限集 S 中, 既有大于 1 的元素, 又有小于 1 的元素, 证明: 集合 S 是“坏集”;

(3) 若题设中的 a^b 或 b^a 都属于 S , 则称集合 S 为“超级好集”, 写出一个“超级好集”(无须证明).

【解析】

(1) $A = \{1, 3, 9\}$, $3^9 \notin A$, $9^3 \notin A$, 所以 A 是“坏集”,

■ 从 B 集合中任意取两个数字都满足需求, 所以 B 是“好集”.

(2) 假设 a 是 S 中小于 1 的元素中的最小元素,

■ b 是 S 中大于 1 的元素中的最小元素, 则 $a^b < a^1 = a$,

■ 所以 a 就不是 S 中小于 1 的元素中的最小元素, 即 $a^b \notin S$,

■ 同理 $1 = b^0 < b^a < b^1 = b$, 所以 b 就不是 S 中大于 1 的元素中的最小元素,

■ 即 $b^a \notin S$, 所以集合 S 是“坏集”;

(3) 首先 $S = \{1, a\}$ ($a \neq 1$ 且 $a > 0$) 是“超级好集”,

■ 假设 $0 < a < 1$, 由 (2) 得, S 中不可能有大于 1 的元素,

■ 假设 S 中有除 a 之外的元素 $b \in S$ ($a \neq b, b < 1$),

■ 假设 a 是 S 中小于 1 的元素中的最大元素, $a^b > a^1 = a$,

- 所以 a 不是最大元素, 所以 $a^b \notin S$, 所以 $b \notin S$;
- 假设 $a > 1$, 由 (2) 得 S 中不可能有小于 1 的元素,
- 假设 S 中有除 a 之外的元素 b ($b > 1$ 且 $b \neq a$),
- 假设 a 是 S 中大于 1 的元素中的最小元素, 则 $a^b > a^1 = a$,
- 所以 a 不是最小元素, 即不存在 $b > 1$, 使得 $b \in S$, 即 $b \notin S$,
- 综上, $S = \{1, a\}$ ($a \neq 1$ 且 $a > 0$) .